

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Mỗi ngày bố của bạn An chở bạn ấy từ nhà đến trường mất 20 phút. Hôm nay là ngày thi nên bố bạn ấy chạy xe nhanh hơn và đến trường sớm hơn thường ngày 5 phút. Biết quãng đường từ nhà bạn An đến trường là 10 km. Tốc độ trung bình của xe hôm nay là

- A. 40 km/h. B. 50 km/h. C. 30 km/h. D. 60 km/h.

Lời giải.

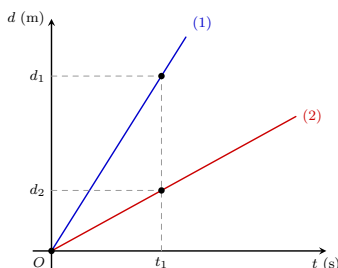
Thời gian chuyển động hôm nay: $t' = 20 - 5 = 15$ phút = 0,25 h.

Tốc độ trung bình của xe hôm nay:

$$v_{tb} = \frac{s}{t'} = \frac{10}{0,25} = 40 \text{ km/h.}$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. Hình dưới mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của hai xe chuyển động thẳng trong cùng một khoảng thời gian. Chọn câu đúng.



- A. Tốc độ vật 1 lớn hơn tốc độ vật 2.
B. Vận tốc vật 1 nhỏ hơn vận tốc vật 2.
C. Tốc độ vật 2 lớn hơn tốc độ vật 1.
D. Vận tốc vật 1 có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vận tốc vật 2.

Lời giải.

Trong đồ thị $d - t$ của chuyển động thẳng đều, độ dốc của đường biểu diễn cho biết vận tốc: $v = \frac{\Delta d}{\Delta t}$.

Đường (1) dốc hơn đường (2): trong cùng thời gian t_1 thì $d_1 > d_2$, suy ra $v_1 > v_2$. Vậy tốc độ vật 1 lớn hơn tốc độ vật 2.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. Hãy sắp xếp các phương pháp nghiên cứu vật lý sau theo đúng tiến trình lịch sử phát triển của vật lý học:

- (1) Sử dụng phương pháp thực nghiệm để tìm hiểu thế giới tự nhiên.
(2) Dựa trên quan sát và suy luận chủ quan để tìm hiểu thế giới tự nhiên.
(3) Sử dụng kết hợp các mô hình lý thuyết tìm hiểu thế giới vi mô và thí nghiệm để kiểm chứng.

- A. (1) – (2) – (3). B. (2) – (1) – (3). C. (2) – (3) – (1). D. (1) – (3) – (2).

Lời giải.

Tiến trình phát triển của vật lý học gồm ba giai đoạn:

- Tiền vật lí: tìm hiểu tự nhiên dựa trên quan sát và suy luận chủ quan (2).
 - Vật lí cổ điển: phương pháp thực nghiệm do Galilei khởi xướng (1).
 - Vật lí hiện đại: kết hợp mô hình lí thuyết về thế giới vi mô với thí nghiệm kiểm chứng (3).
- Thứ tự đúng: (2) – (1) – (3).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. Hai vật có khối lượng $m_1 < m_2$ được thả rơi tự do tại cùng một độ cao trong chân không, vận tốc tương ứng khi chạm đất là v_1 và v_2 . Kết luận nào sau đây đúng?

- A. $v_1 \geq v_2$ hoặc $v_1 < v_2$. B. $v_1 = v_2$. C. $v_1 > v_2$. D. $v_1 < v_2$.

Lời giải.

Vận tốc chạm đất của vật rơi tự do $v = \sqrt{2gh}$ không phụ thuộc khối lượng, chỉ phụ thuộc độ cao h . Hai vật rơi từ cùng độ cao nên $v_1 = v_2$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 5. Hai vật được thả rơi tự do đồng thời từ hai độ cao khác nhau h_1 và h_2 . Thời gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp ba lần thời gian rơi của vật thứ hai. Bỏ qua lực cản của không khí. Tỉ số các độ cao tương ứng là

- A. $\frac{h_1}{h_2} = 9$. B. $\frac{h_1}{h_2} = 3$. C. $\frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{9}$. D. $\frac{h_1}{h_2} = \frac{1}{3}$.

Lời giải.

Độ cao rơi tự do: $h = \frac{1}{2}gt^2$, suy ra

$$\frac{h_1}{h_2} = \left(\frac{t_1}{t_2}\right)^2 = 3^2 = 9.$$

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 6. Trong các trường hợp dưới đây, trị số vận tốc nào là tốc độ trung bình?

- A. Xe lửa chạy với tốc độ 40 km/h trên hành trình từ Huế ra Quảng Trị.
 B. Tốc độ của bạn Long đo được lúc đúng 7 giờ 15 phút là 5 km/h.
 C. Viên đạn bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 600 m/s.
 D. Tốc độ của đầu búa máy ngay tại thời điểm va chạm là 8 m/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình đặc trưng cho độ nhanh chậm trên cả một quãng đường (hành trình Huế – Quảng Trị). Các trị số đo tại một thời điểm hay một vị trí xác định (lúc 7 giờ 15 phút, khi ra khỏi nòng súng, lúc va chạm) là tốc độ tức thời.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. Gia tốc rơi tự do được xác định qua phép đo độ cao h và thời gian rơi t theo công thức $g = \frac{2h}{t^2}$. Biểu thức xác định sai số tuyệt đối Δg của phép đo là

- A. $\Delta g = \bar{g} \left(2\frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta t}{t} \right)$. B. $\Delta g = \bar{g} \left(\frac{\Delta h}{h} + \frac{\Delta t}{t} \right)$.
 C. $\Delta g = \bar{g} \left(\frac{\Delta h}{h} + 2\frac{\Delta t}{t} \right)$. D. $\Delta g = \frac{\Delta h}{\Delta t^2}$.

Lời giải.

Với $g = 2ht^{-2}$, sai số tỉ đối bằng tổng sai số tỉ đối của các thừa số (nhân với số mũ tương ứng):

$$\frac{\Delta g}{\bar{g}} = \frac{\Delta h}{h} + 2\frac{\Delta t}{t} \Rightarrow \Delta g = \bar{g} \left(\frac{\Delta h}{h} + 2\frac{\Delta t}{t} \right).$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 8. Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc đầu với phương trình độ dịch chuyển $d = 3t^2$ (m). Gọi v là vận tốc của vật tại thời điểm t , S là quãng đường vật đi được sau thời gian t . Hệ thức đúng là

- A. $v^2 = 12S$. B. $v^2 = 6S$. C. $v^2 = 4S$. D. $v^2 = 8S$.

Lời giải.

So sánh $d = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 3t^2$ ta được $v_0 = 0$ và $a = 6 \text{ m/s}^2$.

Vật chuyển động thẳng không đổi chiều nên $S = d$. Áp dụng hệ thức độc lập thời gian:

$$v^2 - v_0^2 = 2aS \Rightarrow v^2 = 2 \cdot 6 \cdot S = 12S.$$

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều dọc theo trục Ox . Tại thời điểm t_0 vận tốc của vật là v_0 , tại thời điểm t vận tốc của vật là v . Gia tốc của vật được xác định bằng công thức

- A. $a = \frac{v^2 + v_0^2}{t - t_0}$. B. $a = \frac{v - v_0}{t - t_0}$. C. $a = \frac{v^2 - v_0^2}{t - t_0}$. D. $a = \frac{v + v_0}{t + t_0}$.

Lời giải.

Gia tốc là độ biến thiên vận tốc trong một đơn vị thời gian: $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t - t_0}$.

Chọn đáp án **B** □

Câu 10. Khi lắp ráp và sử dụng các thiết bị điện trong phòng thực hành Vật lí, thao tác nào sau đây là yêu cầu bắt buộc và quan trọng nhất?

- A. Không cần quan tâm sử dụng đúng chức năng của thiết bị.
B. Chỉ cần quan sát sơ bộ hình dáng bên ngoài rồi bật công tắc ngay.
C. Quan sát kĩ các kí hiệu cảnh báo và thông số kĩ thuật trên thiết bị để sử dụng đúng chức năng, đúng điện áp.
D. Bật nguồn điện trước rồi mới cắm dây tiến hành thí nghiệm.

Lời giải.

Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, trước khi sử dụng phải quan sát kĩ các kí hiệu cảnh báo, nhãn thông số kĩ thuật để dùng đúng chức năng và đúng điện áp.

Chọn đáp án **C** □

Câu 11. Cho các phép đo: (1) dùng thước đo chiều cao; (2) dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian; (3) đo gia tốc rơi tự do thông qua công thức; (4) đo tốc độ chuyển động thông qua quãng đường và thời gian. Các phép đo gián tiếp là

- A. (1), (2), (4). B. (1), (2). C. (2), (3), (4). D. (3), (4).

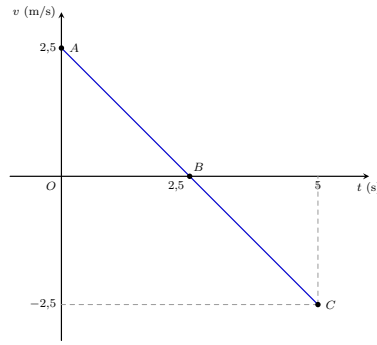
Lời giải.

Phép đo trực tiếp: đọc kết quả ngay trên dụng cụ đo – (1), (2).

Phép đo gián tiếp: xác định qua công thức liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp – (3) $g = \frac{2h}{t^2}$ và (4) $v = \frac{s}{t}$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 12. Đồ thị vận tốc – thời gian ($v - t$) của một vật chuyển động thẳng dọc theo trục Ox đi qua ba điểm A , B , C như hình vẽ. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 0 s đến 5 s bằng



- A. 6,25 m. B. 7,25 m. C. 6 m. D. 12,5 m.

Lời giải.

Quãng đường bằng tổng diện tích các phần giới hạn bởi đồ thị $v - t$ và trục Ot (lấy giá trị dương):

– Từ 0 đến 2,5 s (tam giác OAB): $s_1 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 2,5 = 3,125$ m.

– Từ 2,5 s đến 5 s (vật đổi chiều, tam giác dưới trục): $s_2 = \frac{1}{2} \cdot 2,5 \cdot 2,5 = 3,125$ m.

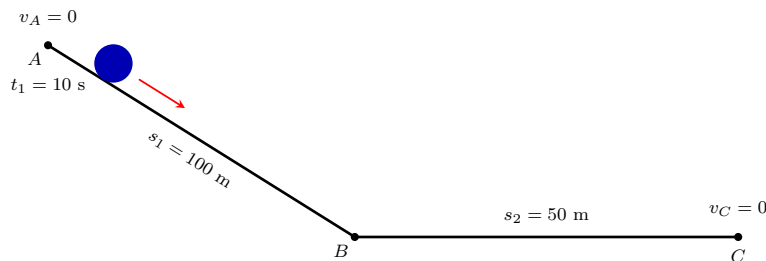
$$s = s_1 + s_2 = 3,125 + 3,125 = 6,25 \text{ m.}$$

Chọn đáp án **A** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. Một quả cầu bắt đầu lăn không vận tốc đầu từ đỉnh A của một dốc thẳng dài 100 m, sau 10 s thì tới chân dốc B . Từ B , quả cầu tiếp tục lăn chậm dần đều trên mặt phẳng ngang thêm 50 m thì dừng lại tại C . Chọn chiều dương là chiều chuyển động của quả cầu.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Gia tốc của quả cầu khi lăn xuống dốc AB bằng $2,5 \text{ m/s}^2$..		X
b) Vận tốc của quả cầu tại chân dốc B bằng 20 m/s ..	X	
c) Độ lớn gia tốc của quả cầu khi lăn chậm dần đều trên đoạn BC bằng 4 m/s^2 ..	X	
d) Tổng thời gian chuyển động của quả cầu từ A đến khi dừng lại tại C bằng 15 s..	X	

Lời giải.

a) Sai. Trên dốc AB : $s_1 = \frac{1}{2}a_1t_1^2 \Rightarrow 100 = \frac{1}{2}a_1 \cdot 10^2 \Rightarrow a_1 = 2 \text{ m/s}^2 \neq 2,5 \text{ m/s}^2$.

b) Đúng. $v_B = a_1t_1 = 2 \cdot 10 = 20 \text{ m/s}$.

c) Đúng. Trên BC : $v_C^2 - v_B^2 = 2a_2s_2 \Rightarrow 0 - 20^2 = 2a_2 \cdot 50 \Rightarrow a_2 = -4 \text{ m/s}^2$, độ lớn 4 m/s^2 .

d) Đúng. Thời gian trên BC : $t_2 = \frac{v_C - v_B}{a_2} = \frac{0 - 20}{-4} = 5$ s. Tổng thời gian: $t = t_1 + t_2 = 10 + 5 = 15$ s.

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c đúng | d đúng** □

Câu 2. Một nhóm học sinh làm thí nghiệm đo tốc độ trung bình của một xe chuyển động thẳng từ A đến B. Dùng thước đo được quãng đường $s = 0,500 \pm 0,002$ (m). Dùng đồng hồ hiện số có sai số dụng cụ 0,001 s đo thời gian chuyển động, kết quả 4 lần đo ghi ở bảng sau:

Lần đo	1	2	3	4
t (s)	0,776	0,778	0,772	0,774

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phép đo tốc độ trung bình trong thí nghiệm này là phép đo trực tiếp..		X
b) Kết quả đo thời gian là $t = 0,775 \pm 0,003$ (s)..	X	
c) Kết quả đo tốc độ trung bình là $v = 0,645 \pm 0,005$ (m/s)..	X	
d) Sai số tỉ đối của phép đo tốc độ trung bình là $\delta v = 0,5\%$..		X

Lời giải.

- a) **Sai.** Tốc độ trung bình được tính qua công thức $v = \frac{s}{t}$ từ hai đại lượng đo trực tiếp nên là phép đo gián tiếp.
- b) **Đúng.** $\bar{t} = \frac{0,776 + 0,778 + 0,772 + 0,774}{4} = 0,775$ s; $\overline{\Delta t} = \frac{0,001 + 0,003 + 0,003 + 0,001}{4} = 0,002$ s. Vậy $\Delta t = 0,002 + 0,001 = 0,003$ s và $t = 0,775 \pm 0,003$ s.
- c) **Đúng.** $\bar{v} = \frac{0,500}{0,775} \approx 0,645$ m/s; $\delta v = \frac{0,002}{0,500} + \frac{0,003}{0,775} \approx 0,0079$; $\Delta v = \bar{v} \cdot \delta v \approx 0,005$ m/s. Vậy $v = 0,645 \pm 0,005$ m/s.
- d) **Sai.** $\delta v \approx 0,79\% \approx 0,8\% \neq 0,5\%$.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c đúng	d sai
-------	--------	--------	-------

 ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. Bạn Khánh Linh chạy bộ trên một đường thẳng trong 10 phút. Trong 4 phút đầu, bạn chạy đều với tốc độ 4 m/s; thời gian còn lại bạn chạy đều với tốc độ 3 m/s. Tốc độ trung bình của bạn Khánh Linh trong 10 phút đó là bao nhiêu m/s?

Đáp án:

3	,	4	
---	---	---	--

Lời giải.

$t_1 = 4$ phút = 240 s; $t_2 = 6$ phút = 360 s; tổng thời gian $t = 600$ s.
 Quãng đường: $s = v_1t_1 + v_2t_2 = 4 \cdot 240 + 3 \cdot 360 = 2040$ m.

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{2040}{600} = 3,4 \text{ m/s.}$$

Đáp án:

3,4

 ☐

Câu 2. Trong đợt lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc đầu tháng 10 năm 2025, dòng nước lũ chảy với tốc độ khoảng 4 m/s so với bờ. Một ca nô cứu hộ chạy ngược dòng với tốc độ 8 m/s so với dòng nước để tiếp cận một mái nhà có người mắc kẹt cách trạm xuất phát 1920 m. Thời gian để ca nô tiếp cận chỗ người bị nạn là bao nhiêu phút?

Đáp án:

8			
---	--	--	--

Lời giải.

Vận tốc ca nô so với bờ khi chạy ngược dòng: $v = v_{cn/n} - v_{n/b} = 8 - 4 = 4$ m/s.

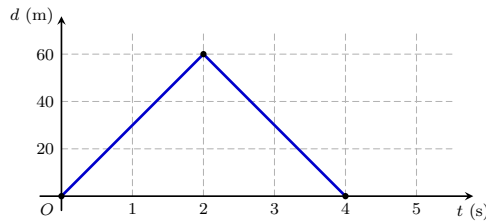
$$t = \frac{s}{v} = \frac{1920}{4} = 480 \text{ s} = 8 \text{ phút.}$$

Đáp án:

8

 ☐

Câu 3. Hình vẽ là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của một vật chuyển động thẳng. Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t = 4$ s là bao nhiêu mét?



Đáp án:

1	2	0	
---	---	---	--

Lời giải.

- Từ 0 đến 2 s: độ dịch chuyển tăng từ 0 lên 60 m, vật đi theo chiều dương được $s_1 = 60$ m.
- Từ 2 s đến 4 s: độ dịch chuyển giảm từ 60 m về 0, vật đổi chiều và đi được $s_2 = 60$ m.

$$s = s_1 + s_2 = 60 + 60 = 120 \text{ m.}$$

Đáp án:

120

 □

Câu 4. Hai giọt nước mưa rơi tự do từ cùng một độ cao h , giọt thứ hai rơi sau giọt thứ nhất 1 s. Khi giọt thứ nhất vừa chạm đất thì giọt thứ hai còn cách mặt đất 45 m. Bỏ qua lực cản không khí, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ cao h bằng bao nhiêu mét?

Đáp án:

1	2	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Gọi t là thời gian rơi của giọt thứ nhất: $h = \frac{1}{2}gt^2 = 5t^2$.

Khi đó giọt thứ hai đã rơi $(t - 1)$ giây: $s_2 = 5(t - 1)^2$.

$$h - s_2 = 45 \Rightarrow 5t^2 - 5(t - 1)^2 = 45 \Rightarrow 5(2t - 1) = 45 \Rightarrow t = 5 \text{ s.}$$

$$h = 5 \cdot 5^2 = 125 \text{ m.}$$

Đáp án:

125

 □

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

Câu 1. Một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 80 km/h từ A về hướng Đông. Sau khi đi được 32 km, ô tô rẽ trái chuyển động thẳng đều về hướng Bắc với tốc độ 40 km/h trong 36 phút thì đến B. Tính:

- a) Quãng đường ô tô đi từ A đến B.
- b) Thời gian ô tô đi từ A đến B.
- c) Tốc độ trung bình và độ lớn vận tốc trung bình của ô tô trên cả hành trình.

Lời giải.

a) $t_2 = 36 \text{ phút} = 0,6 \text{ h}$, $s_2 = v_2 t_2 = 40 \cdot 0,6 = 24 \text{ km}$. Quãng đường: $s = s_1 + s_2 = 32 + 24 = 56 \text{ km}$.

b) $t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{32}{80} = 0,4 \text{ h}$. Thời gian: $t = t_1 + t_2 = 0,4 + 0,6 = 1 \text{ h}$.

c) Tốc độ trung bình: $v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{56}{1} = 56 \text{ km/h}$.

Hai chặng vuông góc nên độ dịch chuyển: $d = \sqrt{s_1^2 + s_2^2} = \sqrt{32^2 + 24^2} = 40 \text{ km}$.

Độ lớn vận tốc trung bình: $v = \frac{d}{t} = \frac{40}{1} = 40 \text{ km/h}$.

Câu 2. Một ô tô đang chạy thẳng đều với tốc độ 72 km/h thì hãm phanh, chuyển động thẳng chậm dần đều và đi thêm 250 m nữa thì dừng hẳn. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Tính:

- a) Gia tốc a của ô tô.
- b) Quãng đường ô tô đi được trong 10 s cuối cùng trước khi dừng hẳn.

Lời giải.

a) $v_0 = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$, $v = 0$. Áp dụng $v^2 - v_0^2 = 2as$:

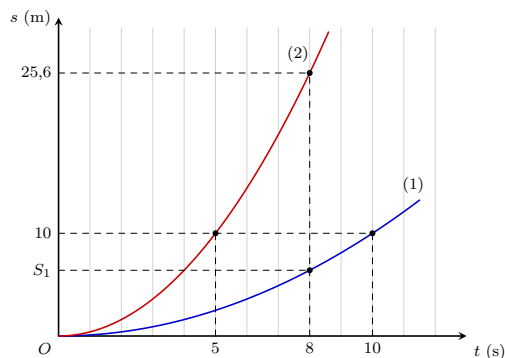
$$0 - 20^2 = 2 \cdot a \cdot 250 \Rightarrow a = -0,8 \text{ m/s}^2.$$

b) Thời gian hãm phanh: $t = \frac{0 - 20}{-0,8} = 25 \text{ s} > 10 \text{ s}$.

Xét ngược thời gian, 10 s cuối của chuyển động chậm dần đều tương đương 10 s đầu của chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc $0,8 \text{ m/s}^2$:

$$s' = \frac{1}{2}|a|t'^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \cdot 10^2 = 40 \text{ m}.$$

Câu 3. Hai xe xuất phát cùng lúc từ trạng thái nghỉ, chuyển động thẳng nhanh dần đều cùng chiều dương. Hình vẽ là đồ thị quãng đường – thời gian ($s - t$) của xe (1) và xe (2). Dựa vào đồ thị, hãy tính giá trị S_1 .



Lời giải.

Với chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu: $s = \frac{1}{2}at^2$.

– Xe (2) đi được 10 m sau 5 s: $a_2 = \frac{2 \cdot 10}{5^2} = 0,8 \text{ m/s}^2$ (kiểm tra: tại $t = 8 \text{ s}$, $s_2 = \frac{1}{2} \cdot 0,8 \cdot 8^2 = 25,6 \text{ m}$, đúng như đồ thị).

– Xe (1) đi được 10 m sau 10 s: $a_1 = \frac{2 \cdot 10}{10^2} = 0,2 \text{ m/s}^2$.

Tại $t = 8 \text{ s}$, quãng đường xe (1) đi được:

$$S_1 = \frac{1}{2}a_1t^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot 8^2 = 6,4 \text{ m}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 209

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	A	B	B	A	A	C	A	B	C	D	A

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	Đ	Đ
2	S	Đ	Đ	S

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	3,4	8	120	125

————— **HẾT** —————